



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



Gruppo RubberDuck

email: GroupRubberDuck@gmail.com

Piano di qualifica

Stato	In progress
Versione	0.7.0
Autori	Felician Mario Necsulescu Ana Maria Draghici Davide Lorenzon Davide Testolin
Verificatori	Davide Testolin Felician Mario Necsulescu Ana Maria Draghici
Uso	Esterno
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin BlueWind srl

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.7.0	2026-03-19	Davide Lorenzon		Aggiunti test di accettazione _G Sezione 4.3
0.6.0	2026-03-19	Davide Lorenzon		Aggiunti test di sistema _G Sezione 4.2
0.5.0	2026-03-11	Ana Maria Draghici	Felician Mario Necsulescu	Aggiornata Sezione 5 in seguito avanzamento degli sprint _G
0.4.0	2026-02-24	Ana Maria Draghici	Felician Mario Necsulescu	Aggiunti calcolo metriche, grafici restanti metriche, e descrizione grafici nella Sezione 5 e aggiunta Sezione 6 (automiglioramento)
0.3.0	2026-02-23	Davide Testolin	Ana Maria Draghici	Aggiunti i grafici per alcune metriche
0.2.0	2026-02-06	Davide Lorenzon	Ana Maria Draghici	Rimossa metrica Copertura dei requisiti perché ridondante, apportate modifiche ai valori ottimi e accettabili, di process lead time con Time efficiency _G Sezione 5.8 e di modularity index con instability index _G
0.1.0	2025-12-18	Felician Mario Necsulescu	Davide Testolin	Completamento sezione Introduzione Sezione 1 , Qualità del processo Sezione 2 , Qualità del prodotto Sezione 3 .
0.0.1	2025-12-15	Felician Mario Necsulescu	Davide Testolin	Creazione del documento e stesura iniziale.

Indice

1) Introduzione	1
1.1) Scopo del documento	1
1.2) Glossario	1
1.3) Riferimenti	1
1.3.1) Riferimenti normativi	1
1.3.2) Riferimenti informativi	1
2) Qualità di processo	3
2.1) Processi primari	3
2.1.1) Fornitura	4
2.1.2) Sviluppo	4
2.2) Processi di supporto	4
2.2.1) Documentazione	5
2.2.2) Verifica _G	5
2.3) Processi organizzativi	5
2.3.1) Gestione dei processi	5
3) Qualità di prodotto	6
3.1) Funzionalità	6
3.2) Affidabilità	6
3.3) Usabilità	6
3.4) Efficienza	7
3.5) Manutenibilità	7
4) Strategie di testing	8
4.1) Introduzione strategie di testing	8
4.2) Test di Sistema _G (TS)	8
4.2.1) Tracciamento test di sistema _G	33
4.3) Test di Accettazione _G (TA)	41
5) Cruscotto di valutazione _G	43
5.1) Planned Value _G (PL) e Earned Value _G (EV) e Actual COST _G (AC)	43
5.2) Indici di Performance: CPI e SPI	44
5.3) Estimate at Completion _G	44
5.4) To Complete Performance Index _G	45
5.5) Estimate to Complete _G	46
5.6) Indice di Gulpease _G	46
5.7) Budget Progress Bar	48
5.8) Time Efficiency _G	49
5.9) Correttezza Ortografica	49
6) Automiglioramento	51
6.1) Automiglioramento sull'organizzazione	51
6.2) Automiglioramento sulla gestione dei Ruoli	51

6.3) Automiglioramento sulla gestione degli strumenti	52
6.4) Considerazioni Finali	52
7) Appendice	53

Lista delle tabelle

Tabella 1	Metriche processo di Fornitura	4
Tabella 2	Metriche processo di Sviluppo	4
Tabella 3	Metriche processo di Documentazione	5
Tabella 4	Metriche processo di Verifica _G	5
Tabella 5	Metriche processo di Gestione dei Processi	5
Tabella 6	Metriche funzionalità del prodotto	6
Tabella 7	Metriche affidabilità del prodotto	6
Tabella 8	Metriche usabilità del prodotto	7
Tabella 9	Metriche efficienza del prodotto ¹	7
Tabella 10	Metriche manutenibilità del prodotto	7
Tabella 11	Test di Sistema _G	8
Tabella 12	Tracciamento dei Test di Sistema _G	33
Tabella 13	Test di Sistema _G	41
Tabella 14	Automiglioramento: Organizzazione	51
Tabella 15	Automiglioramento: Ruoli	51
Tabella 16	Automiglioramento: Strumenti	52

¹Qualsiasi metrica percentuale interna a questa sezione ha un termine di paragone assoluto.

Lista delle immagini

Figura 1	Andamento Metriche PV, EV e AC	43
Figura 2	Cost Performance Index _G e Schedule Performance Index _G	44
Figura 3	Stima al Completamento (EAC)	44
Figura 4	Andamento To Complete Performance Index _G (TCPI)	45
Figura 5	Stima Durata Finale del Progetto (Time EAC)	46
Figura 6	Efficienza Temporale	49
Figura 7	Andamento Correttezza ortografica	49

1) Introduzione

1.1) Scopo del documento

Il Piano di Qualifica_G definisce in modo chiaro come la qualità del software e dei processi correlati sarà monitorata, valutata e gestita lungo tutto il ciclo di vita del progetto_G. L'obiettivo principale non è solo verificare il rispetto dei requisiti, ma fornire un quadro operativo che permetta al team di prendere decisioni informate e migliorare continuamente le modalità di sviluppo. Il documento si concentra su tre aspetti fondamentali, integrati tra loro:

- Orientamento agli obiettivi: chiarifica quali standard qualitativi devono essere raggiunti e cosa significa un software affidabile e completo;
- Misurazione e controllo: introduce metriche concrete e strumenti di valutazione_G per osservare l'andamento dei processi e del prodotto;
- Apprendimento e miglioramento: utilizza i dati raccolti per identificare criticità, ottimizzare i processi e rafforzare la qualità complessiva in maniera progressiva.

Il Piano di Qualifica_G costituisce uno strumento operativo e dinamico, destinato a essere aggiornato e adattato nel tempo per riflettere le esigenze emergenti del progetto e garantire un monitoraggio efficace dei processi e del prodotto, mantenendo elevati standard qualitativi lungo tutto il ciclo di sviluppo.

1.2) Glossario

Per garantire precisione terminologica senza appesantire la lettura, in questo documento i termini tecnici presenti nel Glossario sono segnalati con un pedice "G", ad esempio:

termine_G: indica che il termine è definito nel Glossario e può essere consultato per chiarimenti.

Questo metodo consente di mantenere il testo chiaro e tecnicamente corretto, permettendo al lettore di riferirsi al Glossario solo quando necessario, senza interrompere il flusso della lettura.

1.3) Riferimenti

1.3.1) Riferimenti normativi

- [Norme di Progetto v0.8.4](#)
- [Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification](#)

1.3.2) Riferimenti informativi

- [Glossario v0.4](#)
- [ISO/IEC 12207 - 1995](#)

- [ISO/IEC 9126](#)
- [Slide del corso di Ingegneria del Software A.A. 2025/2026 - Qualità di processo](#)
- [Slide del corso di Ingegneria del Software A.A. 2025/2026 - Qualità di prodotto](#)

2) Qualità di processo

La qualità di processo rappresenta un elemento essenziale per garantire che lo sviluppo del progetto software avvenga in modo controllato, coerente e conforme agli obiettivi di qualità stabiliti. Essa assicura che i processi adottati siano definiti, ripetibili e verificabili, riducendo il rischio di errori e migliorando l'affidabilità dei risultati prodotti. Al fine di garantire la qualità di processo, il progetto fa riferimento a modelli e standard riconosciuti, in particolare alla norma ISO/IEC 12207, che fornisce un quadro di riferimento per l'organizzazione dei processi lungo il ciclo di vita del software, distinguendo tre tipologie di processi:

- **processi primari;**
- **processi di supporto;**
- **processi organizzativi.**

Il controllo dell'efficacia dei processi è supportato dall'adozione di metriche di processo, utilizzate per monitorare l'andamento delle attività e l'efficienza delle risorse impiegate.

2.1) Processi primari

I processi primari riguardano le attività di sviluppo del software, come requisiti, progettazione, implementazione, integrazione e manutenzione. Per valutarne andamento ed efficacia si utilizzano metriche di processo che permettono di monitorare tempi, costi e progressi, evidenziando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi.

2.1.1) Fornitura

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-01	Planned Value _G (PV)	≥ 0	$\leq \text{BAC}$
MPC-02	Earned Value _G (EV)	$\geq \text{PV} * 0.75$	$\geq \text{PV}$
MPC-03	Actual Cost _G (AC)	$0 \leq \text{AC} \leq 1.2 * \text{EV}$	$\leq \text{EV}$
MPC-04	Schedule Performance Index _G (SPI = EV / PV)	≥ 0.9	≥ 1.0
MPC-05	Cost Performance Index _G (CPI = EV / AC)	≥ 0.9	≥ 1.0
MPC-06	Estimate at Completion _G (EAC)	$\leq 1.1 * \text{BAC}$	$\leq \text{BAC}$
MPC-07	To Complete Performance Index _G (TCPI)	~ 1.0	≤ 1.0
MPC-08	Estimate to Complete _G (ETC)	$\leq (\text{BAC} - \text{AC}) * 1.1$	$\leq \text{BAC} - \text{AC}$

Tabella 1: Metriche processo di Fornitura

2.1.2) Sviluppo

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-09	Requirements Stability Index _G (RSI)	≥ 0.7	1.0

Tabella 2: Metriche processo di Sviluppo

2.2) Processi di supporto

Questi includono attività che garantiscono controllo, tracciabilità e affidabilità del processo stesso, come la verifica_G, la validazione_G, la gestione della configurazione, la documentazione tecnica e l'assicurazione qualità. Questi processi consentono di monitorare e ridurre gli scostamenti rispetto agli standard pianificati. Le metriche associate ai processi di supporto sono definite per consentire una valutazione_G oggettiva della conformità e del controllo delle attività di supporto rispetto ai processi e alle procedure stabilite.

2.2.1) Documentazione

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-10	Indice di Gulpease _G	≥ 60	≥ 70
MPC-11	Correttezza ortografica	≤ 0.01	$= 0$

Tabella 3: Metriche processo di Documentazione

2.2.2) Verifica_G

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-12	Test Success Rate	$\geq 90\%$	100%
MPC-13	Code Coverage	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$

Tabella 4: Metriche processo di Verifica_G**2.3) Processi organizzativi**

Riguardano il miglioramento continuo del processo, la definizione degli standard interni, la gestione della qualità complessiva e lo sviluppo delle competenze del personale. Questi processi assicurano la sostenibilità e la maturità del modello di sviluppo nel tempo. Le metriche associate ai processi organizzativi sono definite per consentire una valutazione_G oggettiva della conformità e dell'efficacia dei processi di gestione e governance interna.

2.3.1) Gestione dei processi

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-14	Time Efficiency _G	$\geq 80\%$	$\geq 100\%$
MPC-15	Task Completion on Time	$\geq 90\%$	$= 100\%$

Tabella 5: Metriche processo di Gestione dei Processi

3) Qualità di prodotto

La qualità del prodotto software rappresenta la capacità del sistema di soddisfare in maniera oggettiva i requisiti funzionali e non funzionali, gli standard tecnici e le aspettative degli stakeholder. Essa costituisce la misura della conformità del prodotto agli obiettivi prefissati e della sua idoneità all'uso previsto, risultando direttamente dalla corretta applicazione dei processi di sviluppo e delle attività di verifica_G e validazione_G. Un prodotto software di elevata qualità si distingue per: adeguatezza funzionale, affidabilità, usabilità, efficienza delle prestazioni, manutenibilità.

3.1) Funzionalità

Valuta la capacità del software di fornire correttamente le funzionalità richieste dai requisiti, assicurando completezza e coerenza rispetto alle specifiche definite.

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-01	Requisiti obbligatori soddisfatti	100%	100%
MPD-02	Requisiti desiderabili soddisfatti	$\geq 50\%$	$\geq 75\%$
MPD-03	Requisiti opzionali soddisfatti	$\geq 0\%$	$\geq 50\%$

Tabella 6: Metriche funzionalità del prodotto

3.2) Affidabilità

Misura la capacità del software di operare senza guasti in condizioni previste, garantendo comportamenti consistenti e riducendo al minimo malfunzionamenti.

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-04	Failure Density	$\leq 50\%$	$\leq 20\%$
MPD-05	Statement Coverage _G	$\geq 80\%$	$\geq 95\%$
MPD-06	Branch _G Coverage	$\geq 70\%$	$\geq 90\%$

Tabella 7: Metriche affidabilità del prodotto

3.3) Usabilità

Rileva quanto il software sia intuitivo e facile da utilizzare, considerando la semplicità delle interazioni, la facilità di apprendimento e la correttezza delle operazioni da parte degli utenti.

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-07	User Error Rate	$\leq 3\%$	$\leq 1\%$
MPD-08	Time to Complete Task	$\leq 30 \text{ sec}$	$\leq 60 \text{ sec}$

Tabella 8: Metriche usabilità del prodotto

3.4) Efficienza

Indica l'ottimizzazione delle risorse e la rapidità di risposta del software alle richieste, valutando tempi di esecuzione, throughput e utilizzo delle risorse disponibili.

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-09	Response Time	$\leq 3 \text{ sec}$	$\leq 1 \text{ sec}$
MPD-10	CPU Utilization	$\leq 35\%$	$\leq 20\%$
MPD-11	Memory Utilization	$\leq 4,0 \text{ GB}$	$\leq 1,5 \text{ GB}$

Tabella 9: Metriche efficienza del prodotto²

3.5) Manutenibilità

Misura quanto facilmente il software può essere modificato o esteso senza introdurre errori, tenendo conto della complessità del codice, della modularità e della facilità di intervento sugli artefatti.

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-12	Cyclomatic Complexity _G	≤ 10	≤ 8
MPD-13	Instability Index _G	$I \geq 0.7$ $\vee$ $I \leq 0,30$	$I \geq 0.85$ $\vee$ $I \leq 0,15$
MPD-14	Coefficient of Coupling _G	≤ 0.4	≤ 0.2
MPD-15	Code Smells _G	≤ 10	≤ 5

Tabella 10: Metriche manutenibilità del prodotto

²Qualsiasi metrica percentuale interna a questa sezione ha un termine di paragone assoluto.

4) Strategie di testing

4.1) Introduzione strategie di testing

I test sono organizzati in categorie:

- i Test di Sistema_G (TS), che verificano il comportamento del sistema a livello di singolo caso d'uso_G;
- i Test di Accettazione_G (TA), che validano i flussi operativi macroscopici dal punto di vista dell'utente finale.

4.2) Test di Sistema_G (TS)

I test di sistema_G verificano in modo granulare ogni funzionalità del sistema, associando ciascun test a uno specifico caso d'uso_G. Lo stato NI (Non Implementato) indica che il test è definito ma non ancora eseguibile, in attesa dello sviluppo del PoC.

Codice	Descrizione	Requisito _G di riferimento	Stato del test
TS001	Verificare che l'Utente visualizzi correttamente la lista contenente tutti i dispositivi attualmente registrati nel sistema	RObb001	NI
TS002	Verificare che l'Utente, consultando la lista dei dispositivi registrati, visualizzi per ciascun elemento le relative informazioni generali	RObb002	NI
TS003	Verificare che l'Utente, consultando la lista dei dispositivi registrati, visualizzi correttamente il nome associato a ogni singolo elemento	RObb003	NI
TS004	Verificare che l'Utente possa inserire e registrare nuovi dispositivi nel sistema	RObb004	NI
TS005	Verificare che l'Utente possa aggiungere e inserire manualmente le informazioni associate al nuovo dispositivo _G	RObb005	NI
TS006	Verificare che l'Utente possa inserire e salvare un nome per il nuovo dispositivo _G	RObb006	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
	Il nome del dispositivo _G deve rispettare il vincolo di lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri		
TS007	Verificare che il sistema blocchi il salvataggio e mostri un messaggio di errore qualora l'Utente tenti di confermare la creazione di un dispositivo _G con un nome dispositivo _G non valido (ovvero che non rispetta il vincolo di lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri)	RObb007	NI
TS008	Verificare che l'Utente possa inserire e salvare il nome di un sistema operativo da associare al dispositivo _G	RObb008	NI
TS009	Verificare che l'Utente possa inserire e salvare una descrizione da associare al dispositivo _G	RObb009	NI
TS010	Verificare che l'Utente, in qualsiasi momento durante la compilazione, possa annullare l'operazione scartando i dati inseriti e ritornando alla schermata precedente	RObb010	NI
TS011	Verifica _G che l'Utente possa inserire un nuovo dispositivo _G nel sistema tramite importazione _G di un file esterno	RObb011	NI
TS012	Verificare che l'Utente selezioni un file valido durante l'importazione _G (ovvero un file la cui estensione è supportata dal sistema, la cui dimensione non sia 0 e non sia maggiore di 10 MB e la struttura interna sia interpretabile dal sistema)	RObb012	NI
TS013	Verificare che l'Utente possa selezionare un file in formato JSON	RObb013	NI

Codice	Descrizione	Requisito _G di riferimento	Stato del test
TS014	Verificare che l'Utente possa selezionare un file in formato XML	RObb014	NI
TS015	Verificare che l'Utente possa selezionare un file in formato CSV	RObb015	NI
TS016	Verificare che l'Utente possa visualizzare un messaggio di errore se il file selezionato in fase di importazione _G ha un formato non supportato dal sistema	RObb016	NI
TS017	Verificare che l'Utente possa visualizzare un messaggio di errore se il file selezionato in fase di importazione _G ha una struttura interna non interpretabile dal sistema	RObb017	NI
TS018	Verificare che l'Utente possa visualizzare un messaggio di errore se il file selezionato in fase di importazione _G ha una dimensione di 0 byte o maggiore di 10 MB	RObb018	NI
TS019	Verificare che l'Utente possa visualizzare nel dettaglio le informazioni del dispositivo _G	RObb019	NI
TS020	Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome del dispositivo _G durante la visualizzazione del dettaglio del dispositivo _G	RObb020	NI
TS021	Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome del sistema operativo del dispositivo _G durante la visualizzazione del dettaglio del dispositivo _G	RObb021	NI
TS022	Verificare che l'Utente possa visualizzare la descrizione del dispositivo _G durante la visualizzazione del dettaglio del dispositivo _G	RObb022	NI
TS023	Verificare che l'Utente possa visualizzare il modello da usare per la valutazione _G	RObb023	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
	durante la visualizzazione del dettaglio del dispositivo _G		
TS024	Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome del modello da usare per la valutazione _G durante la visualizzazione del dettaglio del dispositivo _G	RObb024	NI
TS025	Verificare che l'Utente possa visualizzare il numero di versione del modello da usare per la valutazione _G durante la visualizzazione del dettaglio del dispositivo _G	RObb025	NI
TS026	Verificare che l'Utente possa eliminare un dispositivo _G registrato nel sistema	RObb026	NI
TS027	Verificare che l'Utente possa eliminare un dispositivo _G registrato nel sistema senza effettuare un back up	RObb027	NI
TS028	Verificare che l'Utente deve possa avviare una sessione di valutazione _G relativa a uno specifico dispositivo _G	RObb028	NI
TS029	Verificare che l'Utente possa chiudere la valutazione _G senza salvare le informazioni inserite dall'ultimo salvataggio	RObb029	NI
TS030	Verificare che l'Utente possa salvare le modifiche apportate durante la valutazione _G del dispositivo _G	RObb030	NI
TS031	Verificare che l'Utente possa salvare e chiudere la sessione di valutazione _G	RObb031	NI
TS032	Verificare che l'Utente possa salvare le modifiche inserite durante la valutazione _G mantenendo attiva la sessione di valutazione _G	RObb032	NI

Codice	Descrizione	Requisito _G di riferimento	Stato del test
TS033	Verificare che l'Utente possa vedere un messaggio di avviso se durante il salvataggio dei dati si verificano problemi tecnici che impediscono il corretto salvataggio dei dati	RObb033	NI
TS034	L'Utente deve poter visualizzare la dashboard riepilogativa della valutazione _G del dispositivo _G	RObb034	NI
TS035	Verificare che il sistema calcoli correttamente lo stato aggregato rappresentativo della valutazione _G del dispositivo _G e che l'Utente lo possa visualizzare	RObb035	NI
TS036	Verificare che l'Utente possa esportare i dati relativi a uno specifico dispositivo _G	RObb036	NI
TS037	Verificare che l'Utente possa esportare le informazioni relative al dispositivo _G in formato XML	RObb037	NI
TS038	Verificare che l'Utente possa esportare le informazioni relative al dispositivo _G in formato JSON	RObb038	NI
TS039	Verificare che l'Utente possa esportare le informazioni relative al dispositivo _G in formato CSV	RObb039	NI
TS040	Verificare che l'Utente possa aggiungere un asset _G alle informazioni del dispositivo _G	RObb040	NI
TS041	Verificare che l'Utente inserisca e salvi un nome valido durante l'aggiunta di un asset _G (ovvero un nome di lunghezza compresa tra 1 e 32 caratteri)	RObb041	NI

Codice	Descrizione	Requisito _G di riferimento	Stato del test
TS042	Verificare che l'Utente possa selezionare un tipo da associare all'asset _G in fase di creazione	RObb042	NI
TS043	Verificare che l'Utente possa selezionare il tipo security asset _G	RObb043	NI
TS044	Verificare che l'Utente possa selezionare il tipo network asset _G	RObb044	NI
TS045	Verificare che l'Utente possa inserire e salvare una descrizione per l'asset _G	RObb045	NI
TS046	Verificare che l'Utente possa visualizzare un messaggio di avviso se inserisce un nome per l'asset _G non valido (ovvero non compreso tra 1 e 32 caratteri)	RObb046	NI
TS047	Verificare che l'Utente possa annullare l'aggiunta dell'asset _G	RObb047	NI
TS048	Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista degli asset _G associati al dispositivo _G	RObb048	NI
TS049	Verificare che l'Utente possa visualizzare i dati generali dell'asset _G durante la visualizzazione della lista degli asset _G	RObb049	NI
TS050	Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome dell'asset _G durante la visualizzazione della lista degli asset _G	RObb050	NI
TS051	Verificare che l'Utente possa visualizzare il tipo dell'asset _G durante la visualizzazione della lista degli asset _G	RObb051	NI
TS052	Verificare che il sistema calcoli correttamente lo stato dell'asset _G l'Utente possa visualizzare lo stato aggregato dell'asset _G durante la visualizzazione della lista degli asset _G	RObb052	NI

Codice	Descrizione	Requisito _G di riferimento	Stato del test
TS053	Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni dettagliate di un asset _G specifico	RObb053	NI
TS054	Verificare che l'Utente possa valutare uno specifico asset _G	RObb054	NI
TS055	Verificare che l'Utente possa visualizzare la descrizione dell'asset _G	RObb055	NI
TS056	Verificare che l'Utente possa eliminare un asset _G	RObb056	NI
TS057	Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista dei requisiti	RObb057	NI
TS058	Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni generali del singolo requisito _G durante la visualizzazione della lista dei requisiti	RObb058	NI
TS059	Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del singolo requisito _G durante la visualizzazione della lista dei requisiti	RObb059	NI
TS060	Verificare che l'Utente possa visualizzare lo stato di valutazione _G del singolo requisito _G durante la visualizzazione della lista dei requisiti	RObb060	NI
TS061	Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni dettagliate del requisito _G	RObb061	NI
TS062	Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome del requisito _G durante la visualizzazione nel dettaglio	RObb062	NI
TS063	Verificare che l'Utente possa visualizzare la descrizione del requisito _G	RObb063	NI

Codice	Descrizione	Requisito _G di riferimento	Stato del test
TS064	Verificare che l'Utente veda lo stato PASS _G quando il percorso nel decision tree _G termina in un nodo _G PASS _G	RObb064	NI
TS065	Verificare che l'Utente veda lo stato FAIL _G quando il percorso nel decision tree _G termina in un nodo _G FAIL _G	RObb065	NI
TS066	Verificare che l'Utente veda lo stato NA quando il percorso nel decision tree _G termina in un nodo _G NA	RObb066	NI
TS067	Verificare che l'Utente veda lo stato «In corso» quando il percorso nel decision tree _G non è stato ancora completato	RObb067	NI
TS068	Verificare che l'Utente veda lo stato «Sospeso» quando tutti i requisiti da cui dipende il requisito _G corrente sono in stato NA	RObb068	NI
TS069	Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista delle dipendenze del requisito _G	RObb069	NI
TS070	Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni generali del singolo requisito _G all'interno della lista delle dipendenze	RObb070	NI
TS071	Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del singolo requisito _G all'interno della lista delle dipendenze	RObb071	NI
TS072	Verificare che l'Utente possa visualizzare lo stato di valutazione del singolo requisito _G all'interno della lista delle dipendenze	RObb072	NI
TS073	Verificare che l'Utente possa visualizzare il decision tree _G associato a un requisito _G durante la visualizzazione nel dettaglio	RObb073	NI

Codice	Descrizione	Requisito _G di riferimento	Stato del test
TS074	Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni generali del singolo nodo _G durante la visualizzazione del decision tree _G	RObb074	NI
TS075	Verificare che l'Utente possa visualizzare lo stato di attività del singolo nodo _G durante la visualizzazione del decision tree _G	RObb075	NI
TS076	Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni generali del singolo nodo _G di decisione durante la visualizzazione del decision tree _G	RObb076	NI
TS077	Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del requisito _G a cui è associato il decision tree _G di cui fa parte il nodo _G	RObb077	NI
TS078	Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del singolo nodo _G di decisione durante la visualizzazione del decision tree _G	RObb078	NI
TS079	Verificare che l'Utente possa visualizzare la domanda del singolo nodo _G di decisione durante la visualizzazione del decision tree _G	RObb079	NI
TS080	Verificare che l'Utente possa visualizzare la risposta associata al singolo nodo _G di decisione durante la visualizzazione del decision tree _G	RObb080	NI
TS081	Verificare che l'Utente visualizzi l'assenza di una risposta associata al nodo _G di decisione del decision tree _G	RObb081	NI
TS082	Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni generali di un nodo _G foglia del decision tree _G	RObb082	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS083	Verificare che l'Utente possa visualizzare il risultato associato al singolo nodo _G foglia durante la visualizzazione del decision tree _G	RObb083	NI
TS084	Verificare che l'Utente possa visualizzare la giustificazione associata al decision tree _G	RObb084	NI
TS085	Verificare che l'Utente possa visualizzare nel dettaglio il nodo _G del decision tree _G	RObb085	NI
TS086	Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del requisito _G associato al decision tree _G di cui fa parte il nodo _G durante la visualizzazione del nodo _G	RObb086	NI
TS087	Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del nodo _G di decisione durante la visione in dettaglio del decision tree _G	RObb087	NI
TS088	Verificare che l'Utente possa visualizzare la domanda del nodo _G di decisione durante la visione in dettaglio del decision tree _G	RObb088	NI
TS089	Verificare che l'Utente possa visualizzare la risposta alla domanda del nodo _G di decisione durante la visione in dettaglio del decision tree _G	RObb089	NI
TS090	Verificare che l'Utente possa visualizzare l'assenza di una risposta associata al decision tree _G	RObb090	NI
TS091	Verificare che l'Utente possa eseguire la valutazione _G di uno specifico nodo _G di decisione del decision tree _G	RObb091	NI
TS092	Verificare che l'Utente possa selezionare una risposta alla domanda del nodo _G	RObb092	NI

Codice	Descrizione	Requisito _G di riferimento	Stato del test
TS093	Verificare che l'Utente possa selezionare la risposta YES alla domanda del nodo _G	RObb093	NI
TS094	Verificare che l'Utente possa selezionare la risposta NO alla domanda del nodo _G	RObb094	NI
TS095	Verificare che l'Utente possa passare alla visualizzazione del nodo _G successore del decision tree _G durante la visualizzazione nel dettaglio	RObb095	NI
TS096	Verificare che il sistema blocchi la navigazione dell'Utente verso un nodo _G successore e mostri un avviso, se il nodo _G corrente non ha una risposta associata	RObb096	NI
TS097	Verificare che il sistema reindirizzi avvisi del completamento del decisione tree e reindirizzi al dettaglio del requisito _G , quando l'Utente cerca di navigare verso il nodo _G successore ma il nodo _G successore è un nodo _G foglia	RObb097	NI
TS098	Verificare che l'Utente possa passare alla visualizzazione del nodo _G precedente	RObb098	NI
TS099	Verificare che il sistema mostri un avviso e reindirizzi l'Utente alla visualizzazione del dettaglio del requisito _G	RObb099	NI
TS100	Verificare che l'Utente possa inserire una giustificazione al percorso decisionale all'interno del decision tree _G	RObb100	NI
TS101	Verificare che l'Utente possa eliminare un dispositivo _G e scaricare un back up prima dell'eliminazione definitiva	RDes001	NI
TS102	Verificare che l'Utente possa eliminare un dispositivo _G e scaricare un back up in	RDes002	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
	formato JSON prima dell'eliminazione definitiva		
TS103	Verificare che l'Utente possa eliminare un dispositivo _G e scaricare un back up in formato XML prima dell'eliminazione definitiva	RDes003	NI
TS104	Verificare che l'Utente possa eliminare un dispositivo _G e scaricare un back up in formato CSV prima dell'eliminazione definitiva	RDes004	NI
TS105	Verificare che l'Utente possa modificare le informazioni del dispositivo _G	ROpz-001	NI
TS106	Verificare che l'Utente abbia inserito un nome valido per il dispositivo _G in fase di modifica (ovvero un nome di lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri)	ROpz-002	NI
TS107	Verificare che l'Utente possa visualizzare un messaggio di errore se inserisce un nome non valido (ovvero un nome di lunghezza non compresa tra 1 e 64 caratteri)	ROpz-003	NI
TS108	Verificare che l'Utente possa modificare il nome del sistema operativo associato al dispositivo _G	ROpz-004	NI
TS109	Verificare che l'Utente possa modificare la descrizione associata a un dispositivo _G	ROpz-005	NI
TS110	Verificare che l'Utente possa annullare il processo di modifica dei dati del dispositivo _G	ROpz-006	NI
TS111	Verificare che l'Utente possa modificare i dati di uno specifico asset _G	ROpz-007	NI

Codice	Descrizione	Requisito _G di riferimento	Stato del test
TS112	Verificare che l'Utente possa inserire correttamente un nuovo nome da associare all'asset _G Il nome deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 32 caratteri	ROpz-008	NI
TS113	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore e blocchi l'operazione di modifica del nome dell'asset _G qualora questo non abbia una lunghezza compresa tra 1 e 32 caratteri	ROpz-009	NI
TS114	Verificare che l'Utente possa selezionare un nuovo tipo da associare all'asset _G	ROpz-010	NI
TS115	Verificare che l'utente possa selezionare il tipo security asset _G da associare all'asset _G in fase di modifica dell'asset _G	ROpz-011	NI
TS116	Verificare che l'utente possa selezionare il tipo network asset _G da associare all'asset _G in fase di modifica dell'asset _G	ROpz-012	NI
TS117	Verificare che l'utente possa inserire una nuova descrizione da associare all'asset _G in fase di modifica dell'asset _G	ROpz-013	NI
TS118	Verificare che l'Utente possa annullare in qualsiasi momento la fase di modifica delle informazioni dell'asset _G e scartare le modifiche inserite	ROpz-014	NI
TS119	Verificare che l'utente possa correttamente esportare i risultati della valutazione _G nella forma di report di conformità	ROpz-015	NI
TS120	Verificare che l'utente possa correttamente esportare i risultati della valutazione _G nella forma di report di conformità in formato pdf	ROpz-016	NI

Codice	Descrizione	Requisito _G di riferimento	Stato del test
TS121	Verificare che l'utente possa visualizzare la lista dei modelli registrati nel sistema	ROpz-017	NI
TS122	Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni generali di ogni modello nella lista dei modelli	ROpz-018	NI
TS123	Verificare che l'utente possa visualizzare per ogni elemento della lista dei modelli il nome del modello	ROpz-019	NI
TS124	Verificare che l'utente possa visualizzare per ogni elemento della lista dei modelli il numero di versione del modello	ROpz-020	NI
TS125	Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni dettagliate di uno specifico modello	ROpz-021	NI
TS126	Verificare che l'utente possa visualizzare l'id del modello durante la visualizzazione dei dati nel dettaglio	ROpz-022	NI
TS127	Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del modello durante la visualizzazione dei dati nel dettaglio	ROpz-023	NI
TS128	Verificare che l'utente possa visualizzare il numero di versione del modello durante la visualizzazione dei dati nel dettaglio	ROpz-024	NI
TS129	Verificare che l'utente possa visualizzare la lista dei requisiti previsti da uno specifico modello	ROpz-025	NI
TS130	Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni generali associate a ogni elemento della lista dei requisiti previsti da uno specifico modello	ROpz-026	NI

Codice	Descrizione	Requisito _G di riferimento	Stato del test
TS131	Verificare che l'utente possa visualizzare il codice associato a ogni elemento della lista dei requisiti previsti da uno specifico modello	ROpz-027	NI
TS132	Verificare che l'utente possa visualizzare il nome associato a ogni elemento della lista dei requisiti previsti da uno specifico modello	ROpz-028	NI
TS133	Verificare che l'utente possa inserire un nuovo modello nel sistema	ROpz-029	NI
TS134	Verificare che l'utente possa creare un nuovo modello nel sistema inserendone manualmente i dati	ROpz-030	NI
TS135	Verificare che l'utente possa inserire un nome valido da associare al modello durante la fase di creazione Il nome deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 32 caratteri	ROpz-031	NI
TS136	Verificare che il sistema blocchi l'inserimento e mostri un messaggio di errore appropriato se il nome inserito non è compreso tra 1 e 32 caratteri	ROpz-032	NI
TS137	Verificare che l'utente possa inserire un nuovo modello tramite la funzione di importazione _G di un file esterno. I formati di file supportati sono JSON e XML	ROpz-033	NI
TS138	Verificare che l'utente possa inserire un nuovo modello tramite la funzione di importazione _G di un file XML esterno	ROpz-034	NI

Codice	Descrizione	Requisito _G di riferimento	Stato del test
TS139	Verificare che l'utente possa inserire un nuovo modello tramite la funzione di importazione _G di un file JSON esterno	ROpz-035	NI
TS140	Verificare che se l'Utente tenti di importare un modello già esistente nel sistema, venga visualizzato un messaggio di avviso e che il sistema blocchi l'importazione _G venga bloccata	ROpz-036	NI
TS141	Verificare che l'utente possa annullare in qualsiasi momento l'operazione di inserimento del modello	ROpz-037	NI
TS142	Verificare che l'utente possa modificare l'anagrafica del modello	ROpz-038	NI
TS143	Verificare che l'utente possa modificare e salvare un nome di lunghezza compresa tra i 1 e 32 caratteri	ROpz-039	NI
TS144	Verificare che l'Utente possa visualizzare un messaggio di errore e che il sistema blocchi la modifica se l'Utente ha inserito un nuovo nome per il modello di lunghezza non compresa tra 1 e 32 caratteri	ROpz-040	NI
TS145	Verificare che l'Utente possa avviare il processo di modifica della struttura di un modello	ROpz-041	NI
TS146	Verificare che l'Utente possa salvare sul sistema le modifiche apportate alla struttura del modello	ROpz-042	NI
TS147	Verificare che l'utente possa salvare sul sistema una serie di modifiche come nuovo modello, in modo da mantenere il supporto ai dispositivi finora creati	ROpz-043	NI

Codice	Descrizione	Requisito _G di riferimento	Stato del test
	Le modifiche che causano la creazione di un nuovo modello sono aggiunta di requisiti, eliminazione di requisiti, modifica della struttura dei decision tree _G		
TS148	Verificare che l'Utente possa salvare modifiche di bassa importanza senza creare un nuovo modello.	ROpz-044	NI
TS149	Verificare che l'utente visualizzi un messaggio di errore e che il sistema blocchi il processo di modifica se la struttura del modello non è valida, ovvero se vi sono decision tree _G con almeno un percorso decisionale che termina senza un nodo _G foglia	ROpz-045	NI
TS150	Verificare che l'utente possa annullare in qualsiasi momento il processo di modifica e che il sistema scarti le informazioni finora inserite	ROpz-046	NI
TS151	Verificare che l'utente possa eliminare un modello dal sistema	ROpz-047	NI
TS152	Verificare che l'utente possa scaricare un file contenente le informazioni strutturali del modello	ROpz-048	NI
TS153	Verificare che l'utente possa scaricare un file in formato XML contenente le informazioni strutturali del modello	ROpz-049	NI
TS154	Verificare che l'utente possa scaricare un file in formato JSON contenente le informazioni strutturali del modello	ROpz-050	NI
TS155	Verificare che l'utente possa visualizzare nel dettaglio i dati di uno specifico requisito _G in fase di modifica del modello	ROpz-051	NI

Codice	Descrizione	Requisito _G di riferimento	Stato del test
TS156	Verificare che l'Utente possa visualizzare i dati anagrafici del requisito _G durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello	ROpz-052	NI
TS157	Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del requisito _G durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello	ROpz-053	NI
TS158	Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome del requisito _G durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello	ROpz-054	NI
TS159	Verificare che l'Utente possa visualizzare la descrizione del requisito _G durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello	ROpz-055	NI
TS160	Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista delle dipendenze del requisito _G durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello	ROpz-056	NI
TS161	Verificare che l'Utente possa il codice del requisito _G di ogni elemento della lista delle dipendenze durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello	ROpz-057	NI
TS162	Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista dei requisiti da cui il requisito _G non dipende durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello	ROpz-058	NI
TS163	Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del requisito _G di ogni elemento della lista dei requisiti da cui il requisito _G non dipende durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello	ROpz-059	NI

Codice	Descrizione	Requisito _G di riferimento	Stato del test
TS164	Verificare che l'utente possa visualizzare lo scheletro del decision tree _G durante la visualizzazione del dettaglio del requisito _G in fase di modifica del modello	ROpz-060	NI
TS165	Verificare che l'utente possa visualizzare ogni nodo _G dello scheletro del decision tree _G in fase di modifica del modello	ROpz-061	NI
TS166	Verificare che l'Utente possa visualizzare correttamente i nodi di decisione dello scheletro del decision tree _G in fase di modifica del modello	ROpz-062	NI
TS167	Verificare che durante la visualizzazione di un nodo _G di decisione dello scheletro del decision tree _G l'utente visualizzi correttamente il codice del requisito _G a cui il decision tree _G è associato in fase di modifica del modello	ROpz-063	NI
TS168	Verificare che durante la visualizzazione di un nodo _G di decisione dello scheletro del decision tree _G l'utente visualizzi correttamente il codice del singolo nodo _G di decisione in fase di modifica del modello	ROpz-064	NI
TS169	Verificare che durante la visualizzazione di un nodo _G di decisione dello scheletro del decision tree _G l'utente visualizzi correttamente la domanda associata al singolo nodo _G di decisione in fase di modifica del modello	ROpz-065	NI
TS170	Verificare che l'Utente possa visualizzare correttamente i nodi fogli dello scheletro di decision tree _G in fase di modifica del modello	ROpz-066	NI

Codice	Descrizione	Requisito _G di riferimento	Stato del test
TS171	Verificare che l'utente possa visualizzare nel dettaglio le informazioni collegate a uno specifico nodo _G all'interno dello scheletro del decision tree _G in fase di modifica del modello	ROpz-067	NI
TS172	Verificare che l'utente possa visualizzare nel dettaglio le informazioni collegate a uno specifico nodo _G di decisione all'interno dello scheletro del decision tree _G in fase di modifica del modello	ROpz-068	NI
TS173	Verificare che l'utente possa visualizzare il codice del requisito _G a cui il modello di decision tree _G è associato in fase di modifica del modello	ROpz-069	NI
TS174	Verificare che l'utente possa visualizzare il codice dello specifico nodo _G visualizzato nel dettaglio in fase di modifica del modello	ROpz-070	NI
TS175	Verificare che l'utente possa visualizzare la domanda associata allo specifico nodo _G visualizzato nel dettaglio in fase di modifica del modello	ROpz-071	NI
TS176	Verificare che l'utente possa visualizzare nel dettaglio le informazioni collegate a uno specifico nodo _G foglia all'interno dello scheletro del decision tree _G in fase di modifica del modello	ROpz-072	NI
TS177	Verifica _G che l'utente possa aggiungere un requisito _G al modello in fase di modifica di esso	ROpz-073	NI
TS178	Verificare che l'utente possa eliminare un requisito _G dal modello in fase di modifica di esso	ROpz-074	NI

Codice	Descrizione	Requisito _G di riferimento	Stato del test
TS179	Verificare che l'utente possa modificare le informazioni anagrafiche del requisito _G in fase di modifica del modello	ROpz-075	NI
TS180	Verificare che l'utente inserire e salvare un codice univoco valido da associare al requisito _G in fase di modifica del modello. Un codice del requisito _G è valido se ha una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri	ROpz-076	NI
TS181	Verificare che il sistema blocchi l'operazione di inserimento e mostri un avviso di errore se l'Utente ha inserito un codice di lunghezza non compresa tra 4 e 10 caratteri	ROpz-077	NI
TS182	Verificare che il sistema blocchi l'operazione di inserimento del codice del requisito _G se l'Utente ha inserito un codice già associato ad un altro requisito _G	ROpz-078	NI
TS183	Verificare che l'Utente possa inserire e salvare un nome valido da associare al requisito _G Un nome è valido se ha una lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri	ROpz-079	NI
TS184	Verificare che il sistema blocchi l'operazione e mostri un messaggio di errore se l'Utente ha inserito un nome di lunghezza non compresa tra 1 e 64 caratteri	ROpz-080	NI
TS185	Verificare che l'Utente possa inserire e salvare una descrizione da associare al requisito _G	ROpz-081	NI

Codice	Descrizione	Requisito _G di riferimento	Stato del test
TS186	Verificare che l'utente possa inserire e salvare un nuovo codice univoco valido da associare al requisito _G Un codice è valido se ha una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri	ROpz-082	NI
TS187	Verificare che il sistema blocchi l'operazione di modifica del codice associato al requisito _G e mostri un avviso se l'utente inserisce non inserisce un codice di lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri	ROpz-083	NI
TS188	Verificare che il sistema blocchi l'operazione di modifica del codice associato al requisito _G e mostri un avviso se l'utente inserisce un codice già associato ad un altro requisito _G	ROpz-084	NI
TS189	Verificare che l'utente possa inserire e salvare un nuovo nome valido per il requisito _G in fase di modifica di esso. Un nome è valido se ha una lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri	ROpz-085	NI
TS190	Verificare che il sistema blocchi l'operazione di modifica e mostri un messaggio di errore se l'utente prova a inserire un nome per il requisito _G non compreso tra 1 e 64 caratteri	ROpz-086	NI
TS191	Verificare che l'utente possa inserire per la modifica e salvare una nuova descrizione del requisito _G	ROpz-087	NI
TS192	Verificare che l'Utente possa aggiungere un requisito _G valido alla lista delle dipendenze del requisito _G in fase di modifica del requisito _G .	ROpz-088	NI

Codice	Descrizione	Requisito _G di riferimento	Stato del test
	Un requisito _G può essere aggiunto alla lista dipendenze del requisito _G corrente se è diverso dal requisito _G corrente e la nuova dipendenza _G non crea nel sistema una dipendenza _G circolare		
TS193	Verificare che il sistema generi correttamente i grafi delle dipendenze del requisito _G	ROpz-089	NI
TS194	Verificare che il sistema blocchi l'operazione di aggiunta alle dipendenze di un requisito _G e mostri un messaggio di errore se questa operazione crea una dipendenza _G circolare	ROpz-090	NI
TS195	Verificare che l'utente possa rimuovere una dipendenza _G dal requisito _G in fase di modifica del requisito _G	ROpz-091	NI
TS196	Verificare che l'Utente possa aggiungere un nodo _G figlio a uno specifico nodo _G di decisione nello scheletro del decision tree _G in fase di modifica del requisito _G	ROpz-092	NI
TS197	Verificare che l'utente possa aggiungere un nodo _G figlio a un nodo _G di decisione creando la relazione di bivio decisionale _G YES nello scheletro del decision tree _G	ROpz-093	NI
TS198	Verificare che l'utente possa aggiungere un nodo _G figlio a un nodo _G di decisione creando la relazione di bivio decisionale _G NO nello scheletro del decision tree _G	ROpz-094	NI
TS199	Verificare che l'utente possa aggiungere correttamente un nodo _G allo scheletro del decision tree _G	ROpz-095	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS200	Verificare che l'Utente possa aggiungere correttamente un nodo _G foglia allo scheletro del decision tree _G	ROpz-096	NI
TS201	Verificare che l'Utente possa aggiungere correttamente un nodo _G foglia con valore PASS _G allo scheletro del decision tree _G	ROpz-097	NI
TS202	Verificare che l'Utente possa aggiungere correttamente un nodo _G foglia con valore FAIL _G allo scheletro del decision tree _G	ROpz-098	NI
TS203	Verificare che l'Utente possa aggiungere correttamente un nodo _G foglia con valore NA allo scheletro del decision tree _G	ROpz-099	NI
TS204	Verificare che l'Utente possa aggiungere correttamente un nodo _G di decisione allo scheletro del decision tree _G	ROpz-100	NI
TS205	Verificare che l'utente possa inserire e salvare un codice univoco valido per il nuovo nodo _G di decisione. Il codice è valido se ha una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri	ROpz-101	NI
TS206	Verificare che il sistema interrompa l'operazione di inserimento del codice del nodo _G di decisione se l'utente inserisce un codice di lunghezza non compresa tra 4 e 10 caratteri	ROpz-102	NI
TS207	Verificare che il sistema interrompa l'operazione di inserimento del codice del nodo _G di decisione se l'utente inserisce un codice già associato a un nodo _G esistente	ROpz-103	NI
TS208	Verificare che l'Utente possa inserire una domanda da associare al nodo _G	ROpz-104	NI

Codice	Descrizione	Requisito _G di riferimento	Stato del test
TS209	Verificare che il sistema mostri un avviso e blocchi l'aggiunta del nodo _G allo scheletro del decision tree _G se l'Utente prova a procedere senza aver inserito il testo di una domanda	ROpz-105	NI
TS210	Verificare che l'utente possa modificare le informazioni di nodi di decisione già inseriti nello scheletro del decision tree	ROpz-106	NI
TS211	Verificare che l'Utente possa modificare il codice del nodo _G di decisione con un nuovo codice univoco visualizzando Il codice del nodo _G di decisione è valido se ha una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri	ROpz-107	NI
TS212	Verificare che il sistema blocchi l'operazione di modifica e mostri un messaggio di errore se l'Utente inserisce un codice di lunghezza non compresa tra 4 e 10 caratteri	ROpz-108	NI
TS213	Verificare che il sistema blocchi l'operazione di modifica e mostri un messaggio di errore se l'Utente inserisce un codice già associato ad un altro nodo _G dello stesso decision tree _G	ROpz-109	NI
TS214	Verificare che l'utente possa modificare e salvare una domanda	ROpz-110	NI
TS215	Verificare che il sistema blocchi l'operazione di modifica della domanda se l'utente cancella la domanda senza inserirne una nuova	ROpz-111	NI

Codice	Descrizione	Requisito _G di riferimento	Stato del test
TS216	Verificare che l'Utente possa eliminare un nodo _G del decision tree _G se quest'ultimo non ha figli uscenti	ROpz-112	NI
TS217	Verificare che il sistema blocchi l'eliminazione del nodo _G e mostri un messaggio di avviso se l'Utente tenta di eliminare il nodo _G root dello scheletro del decision tree _G	ROpz-113	NI

Tabella 11: Test di Sistema_G

4.2.1) Tracciamento test di sistema_G

Codice Test	Codice Requisito _G
TS001	RObb001
TS002	RObb002
TS003	RObb003
TS004	RObb004
TS005	RObb005
TS006	RObb006
TS007	RObb007
TS008	RObb008
TS009	RObb009
TS010	RObb010
TS011	RObb011
TS012	RObb012
TS013	RObb013
TS014	RObb014
TS015	RObb015
TS016	RObb016

Codice Test	Codice Requisito
TS017	RObb017
TS018	RObb018
TS019	RObb019
TS020	RObb020
TS021	RObb021
TS022	RObb022
TS023	RObb023
TS024	RObb024
TS025	RObb025
TS026	RObb026
TS027	RObb027
TS028	RObb028
TS029	RObb029
TS030	RObb030
TS031	RObb031
TS032	RObb032
TS033	RObb033
TS034	RObb034
TS035	RObb035
TS036	RObb036
TS037	RObb037
TS038	RObb038
TS039	RObb039
TS040	RObb040
TS041	RObb041
TS042	RObb042
TS043	RObb043

Codice Test	Codice Requisito
TS044	RObb044
TS045	RObb045
TS046	RObb046
TS047	RObb047
TS048	RObb048
TS049	RObb049
TS050	RObb050
TS051	RObb051
TS052	RObb052
TS053	RObb053
TS054	RObb054
TS055	RObb055
TS056	RObb056
TS057	RObb057
TS058	RObb058
TS059	RObb059
TS060	RObb060
TS061	RObb061
TS062	RObb062
TS063	RObb063
TS064	RObb064
TS065	RObb065
TS066	RObb066
TS067	RObb067
TS068	RObb068
TS069	RObb069
TS070	RObb070

Codice Test	Codice Requisito
TS071	RObb071
TS072	RObb072
TS073	RObb073
TS074	RObb074
TS075	RObb075
TS076	RObb076
TS077	RObb077
TS078	RObb078
TS079	RObb079
TS080	RObb080
TS081	RObb081
TS082	RObb082
TS083	RObb083
TS084	RObb084
TS085	RObb085
TS086	RObb086
TS087	RObb087
TS088	RObb088
TS089	RObb089
TS090	RObb090
TS091	RObb091
TS092	RObb092
TS093	RObb093
TS094	RObb094
TS095	RObb095
TS096	RObb096
TS097	RObb097

Codice Test	Codice Requisito
TS098	RObb098
TS099	RObb099
TS100	RObb100
TS101	RDes001
TS102	RDes002
TS103	RDes003
TS104	RDes004
TS105	ROpz-001
TS106	ROpz-002
TS107	ROpz-003
TS108	ROpz-004
TS109	ROpz-005
TS110	ROpz-006
TS111	ROpz-007
TS112	ROpz-008
TS113	ROpz-009
TS114	ROpz-010
TS115	ROpz-011
TS116	ROpz-012
TS117	ROpz-013
TS118	ROpz-014
TS119	ROpz-015
TS120	ROpz-016
TS121	ROpz-017
TS122	ROpz-018
TS123	ROpz-019
TS124	ROpz-020

Codice Test	Codice Requisito
TS125	ROpz-021
TS126	ROpz-022
TS127	ROpz-023
TS128	ROpz-024
TS129	ROpz-025
TS130	ROpz-026
TS131	ROpz-027
TS132	ROpz-028
TS133	ROpz-029
TS134	ROpz-030
TS135	ROpz-031
TS136	ROpz-032
TS137	ROpz-033
TS138	ROpz-034
TS139	ROpz-035
TS140	ROpz-036
TS141	ROpz-037
TS142	ROpz-038
TS143	ROpz-039
TS144	ROpz-040
TS145	ROpz-041
TS146	ROpz-042
TS147	ROpz-043
TS148	ROpz-044
TS149	ROpz-045
TS150	ROpz-046
TS151	ROpz-047

Codice Test	Codice Requisito
TS152	ROpz-048
TS153	ROpz-049
TS154	ROpz-050
TS155	ROpz-051
TS156	ROpz-052
TS157	ROpz-053
TS158	ROpz-054
TS159	ROpz-055
TS160	ROpz-056
TS161	ROpz-057
TS162	ROpz-058
TS163	ROpz-059
TS164	ROpz-060
TS165	ROpz-061
TS166	ROpz-062
TS167	ROpz-063
TS168	ROpz-064
TS169	ROpz-065
TS170	ROpz-066
TS171	ROpz-067
TS172	ROpz-068
TS173	ROpz-069
TS174	ROpz-070
TS175	ROpz-071
TS176	ROpz-072
TS177	ROpz-073
TS178	ROpz-074

Codice Test	Codice Requisito
TS179	ROpz-075
TS180	ROpz-076
TS181	ROpz-077
TS182	ROpz-078
TS183	ROpz-079
TS184	ROpz-080
TS185	ROpz-081
TS186	ROpz-082
TS187	ROpz-083
TS188	ROpz-084
TS189	ROpz-085
TS190	ROpz-086
TS191	ROpz-087
TS192	ROpz-088
TS193	ROpz-089
TS194	ROpz-090
TS195	ROpz-091
TS196	ROpz-092
TS197	ROpz-093
TS198	ROpz-094
TS199	ROpz-095
TS200	ROpz-096
TS201	ROpz-097
TS202	ROpz-098
TS203	ROpz-099
TS204	ROpz-100
TS205	ROpz-101

Codice Test	Codice Requisito _G
TS206	ROpz-102
TS207	ROpz-103
TS208	ROpz-104
TS209	ROpz-105
TS210	ROpz-106
TS211	ROpz-107
TS212	ROpz-108
TS213	ROpz-109
TS214	ROpz-110
TS215	ROpz-111
TS216	ROpz-112
TS217	ROpz-113

Tabella 12: Tracciamento dei Test di Sistema_G

4.3) Test di Accettazione_G (TA)

I test di accettazione_G verificano che il sistema soddisfi i requisiti dal punto di vista dell'utente, raggruppando i casi d'uso in flussi operativi completi e significativi. Ogni test rappresenta uno scenario d'uso realistico. Il superamento di questi test costituisce la condizione necessaria per il rilascio del prodotto.

Codice	Descrizione	Stato del test
Ta01	Verificare che l'Utente possa caricare le informazioni del dispositivo _G da valutare	NI
Ta02	Verificare che l'Utente possa inserire manualmente le informazioni descrittive del dispositivo _G da valutare	NI
Ta03	Verificare che l'utente possa modificare le informazioni descrittive del dispositivo _G anche in momenti successivi al caricamento nel sistema	NI
Ta04	Verificare che il sistema costruisca il modello di standard da utilizzare in fase di valutazione _G da dei file esterni	NI

Codice	Descrizione	Stato del test
Ta05	Verificare che l'Utente possa eseguire la valutazione _G di conformità allo standard in modo automatico	NI
Ta06	Verificare che il sistema rispetti le dipendenze tra requisiti stabilite nello standard	NI
Ta07	Verificare che l'Utente possa vedere lo stato attuale della valutazione _G tramite una dashboard	NI
Ta08	Verificare che l'Utente possa gestire le informazioni associate all'asset _G	NI
Ta09	Verificare che l'Utente possa effettuare la valutazione _G di un singolo asset _G	NI
Ta10	Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazione associate ai requisiti	NI
Ta11	Verificare che l'Utente possa interagire e scegliere un percorso decisionale attraverso i nodi del decision tree _G	NI
Ta12	Verificare che l'Utente possa visualizzare in modo chiaro lo stato attuale della valutazione _G	NI
Ta13	Verificare che l'Utente possa esportare le informazioni descrittive del dispositivo _G e della valutazione _G tramite la creazione di un file	NI
Ta14	Verificare che l'Utente possa generare un report descrittivo la valutazione _G effettuata	NI

Tabella 13: Test di Sistema_G

5) Cruscotto di valutazione_G

5.1) Planned Value_G (PV) e Earned Value_G (EV) e Actual COST_G (AC)

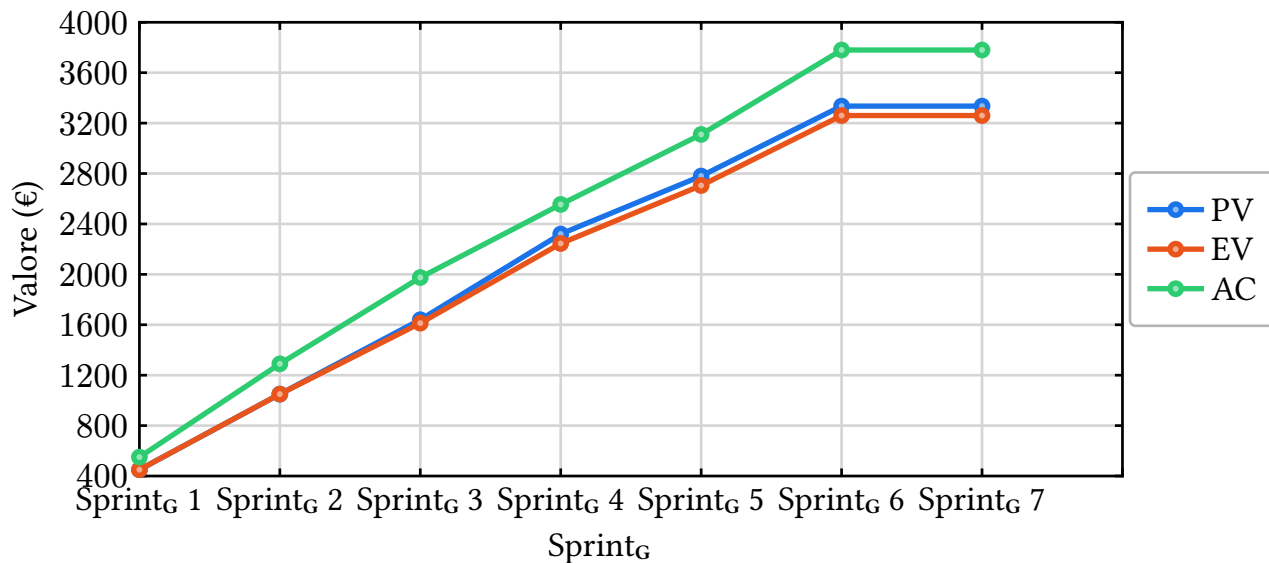


Figura 1: Andamento Metriche PV, EV e AC

Il team ha mantenuto un ritmo di avanzamento coerente con la pianificazione, con EV e PV che viaggiano molto vicini per tutti e sei gli sprint. Tuttavia l'AC supera costantemente entrambi fin dallo Sprint 1, evidenziando una tendenza strutturale a spendere più di quanto pianificato.

Lo scostamento complessivo è attribuibile alla natura del progetto: trattandosi della prima esperienza del team con un progetto di questa tipologia, le stime iniziali delle ore necessarie per ciascun ruolo hanno risentito della mancanza di riferimenti storici. Le cause e le contromisure adottate sono documentate nel [Piano di Progetto](#).

5.2) Indici di Performance: CPI e SPI

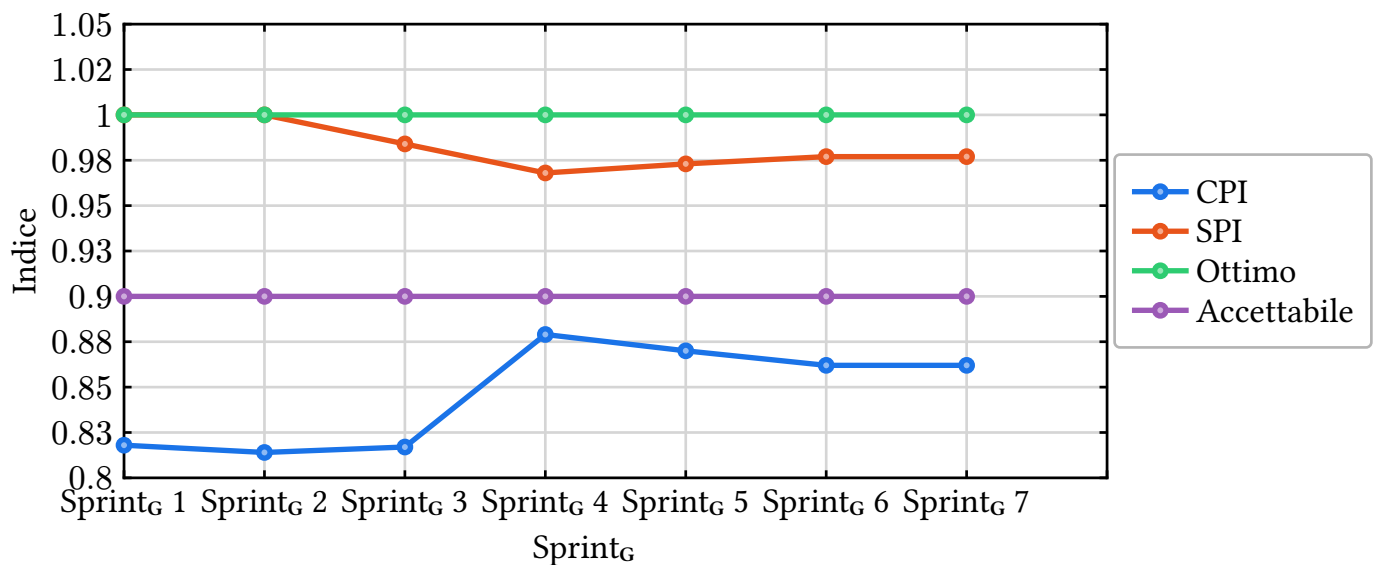


Figura 2: Cost Performance Index_G e Schedule Performance Index_G

Il CPI si mantiene costantemente al di sotto della soglia accettabile per tutti gli sprint_G, a indicare un utilizzo del budget superiore al previsto. L'SPI invece rimane prossimo a 1, dimostrando che il team ha rispettato la pianificazione temporale. Il miglioramento del CPI osservato a partire dallo Sprint_G 4 è parzialmente riconducibile a una riorganizzazione del lavoro successiva alla sessione esami. Le cause degli scostamenti sono documentate nel [Piano di Progetto](#).

5.3) Estimate at Completion_G

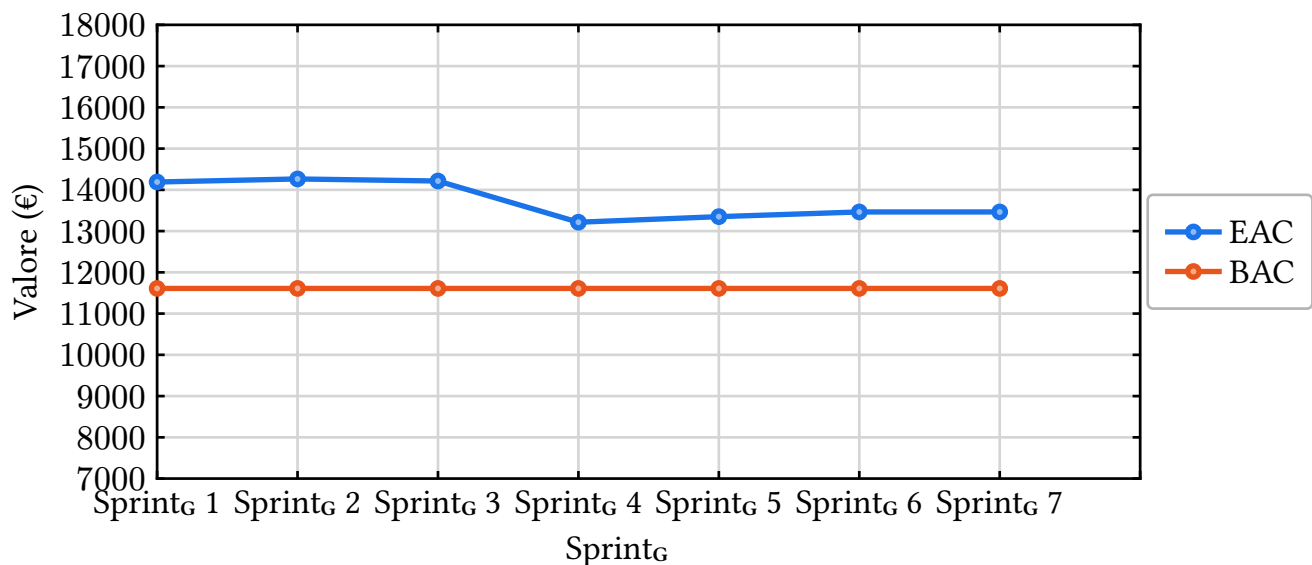


Figura 3: Stima al Completamento (EAC)

L'EAC supera il BAC (11610€) per tutti gli sprint_G, con oscillazioni legate all'andamento di CPI e SPI nel corso del progetto. Lo sfioramento proiettato è da ricondurre principalmente a imprecisioni nelle stime iniziali delle ore per ruolo. Il consuntivo effettivo resta sotto il BAC, come documentato nel [Piano di Progetto](#) e nella sezione **Sezione 5.7**.

5.4) To Complete Performance Index_G

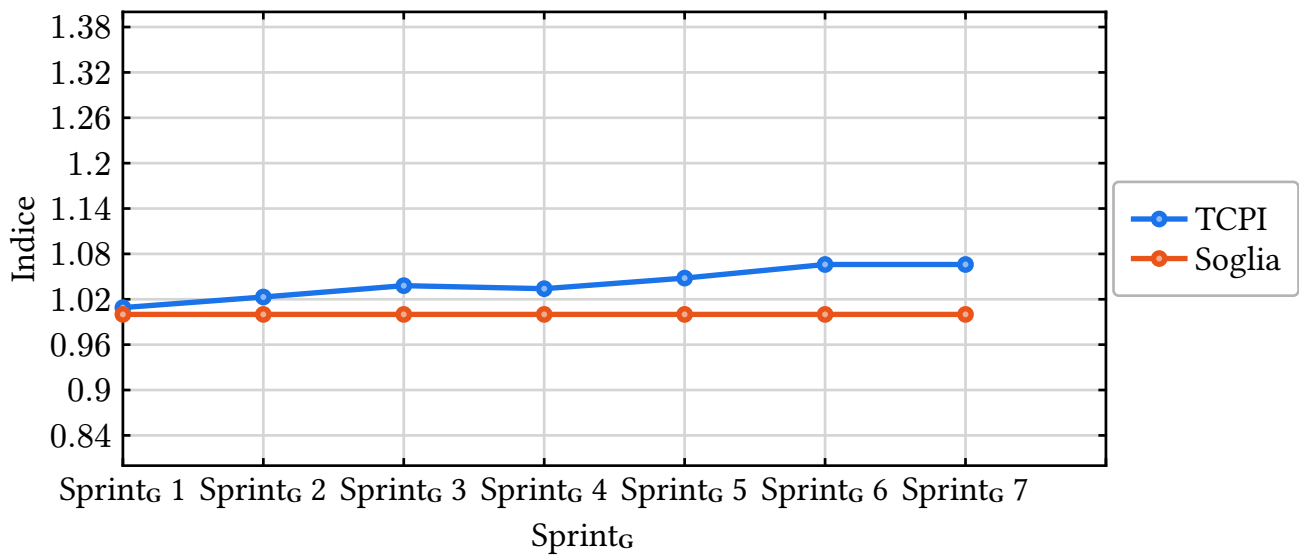


Figura 4: Andamento To Complete Performance Index_G (TCPI)

Il TCPI si mantiene costantemente sopra la soglia ottimale di 1.0 per tutti gli sprint_G, con una leggera crescita. Sebbene lo scostamento sembri contenuto, un TCPI > 1 indica che il team dovrà sostenere un'efficienza superiore a quella media dimostrata finora per rientrare nel BAC.

5.5) Estimate to Complete_G

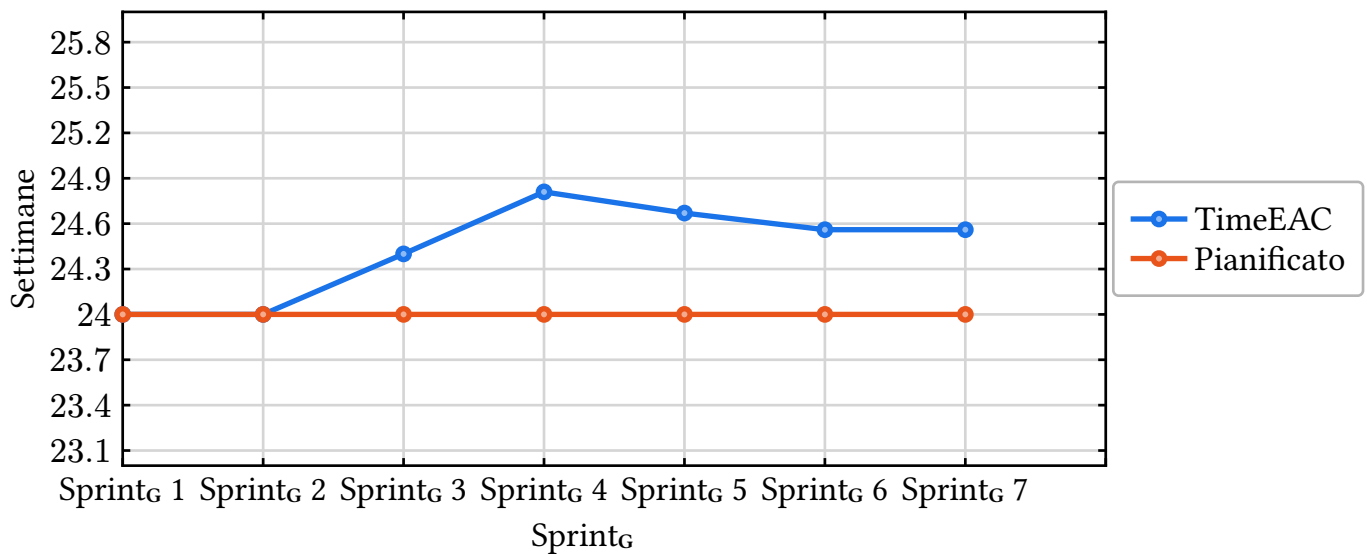


Figura 5: Stima Durata Finale del Progetto (Time EAC)

Il TimeEAC si mantiene generalmente allineato al pianificato, con scostamenti contenuti riconducibili a rallentamenti puntuali come la sessione esami, seguiti da parziali recuperi negli sprint_G successivi. Il dato va tuttavia letto con cautela: il completamento delle task nei tempi previsti non riflette necessariamente la qualità del lavoro svolto. Task chiuse parzialmente hanno generato attività correttive negli sprint_G successivi, contribuendo a un ritardo reale non completamente catturato dalla metrica, come evidenziato dall'andamento del consuntivo superiore al preventivo.

5.6) Indice di Gulpease_G

Norme di progetto - INDICE GULPEASE

62 100 Medio

Totale Parole: **9703**
 Totale Frasi: **1122**
 Totale Lettere: **59786**

Piano di progetto - INDICE GULPEASE

59 100 Medio

Totale Parole: **3997**
 Totale Frasi: **386**
 Totale Lettere: **23702**

Piano di qualifica_G - INDICE GULPEASE

54 100 Medio

Totale Parole: **1740**
 Totale Frasi: **133**
 Totale Lettere: **10069**

Analisi dei Requisiti_G - INDICE GULPEASE**62** 100 *Medio*Totale Parole: **6122**Totale Frasi: **703**Totale Lettere: **37689**

L'indice è stato calcolato sui documenti con struttura narrativa più estesa, ovvero **Norme di Progetto, Piano di Progetto, Piano di Qualifica_G e Analisi dei Requisiti_G**.

Sono stati esclusi documenti come verbali e glossario, la cui natura sintetica e a impatto immediato non si presta a una valutazione_G significativa della leggibilità.

I valori ottenuti si attestano nella fascia accettabile per documentazione tecnica: la presenza di terminologia specialistica abbassa il punteggio rispetto a testi divulgativi. Le **Norme di Progetto** e l'**Analisi dei Requisiti_G** raggiungono il valore più alto, grazie a uno stile più discorsivo.

5.7) Budget Progress Bar

Budget consumato: 3780 € / 11610 € (33%)



0 €

11610 €

Rimanente: 7830 €

Il budget consumato si riferisce al solo periodo RTB sul totale. Il progetto completo prevede momenti successivi (PB) non ancora avviati.

5.8) Time Efficiency_G

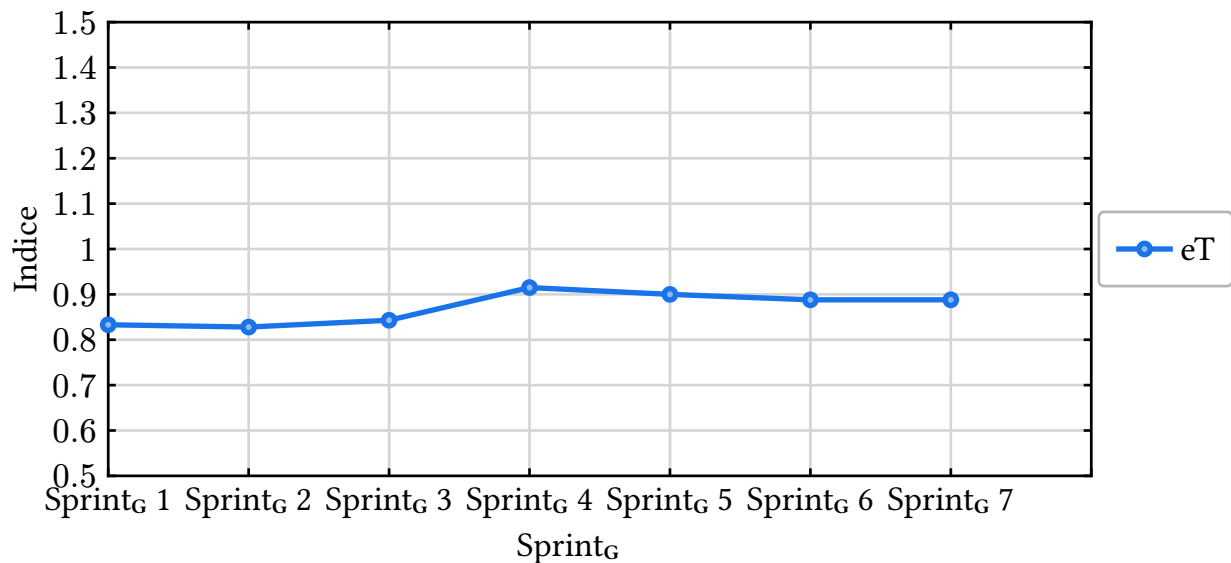


Figura 6: Efficienza Temporale

Il team ha mantenuto una Time Efficiency_G costantemente prossima a 1 per tutti e sette gli sprint_G, attestandosi leggermente al di sotto della soglia ottimale. Ciò indica che le ore effettivamente impiegate sono state in media superiori a quelle previste, pur rimanendo entro limiti accettabili.

Il valore va tuttavia confrontato con la qualità del lavoro prodotto e con l'accuratezza delle stime di tempo e costo, per ottenere una valutazione_G completa dell'efficienza del team.

5.9) Correttezza Ortografica

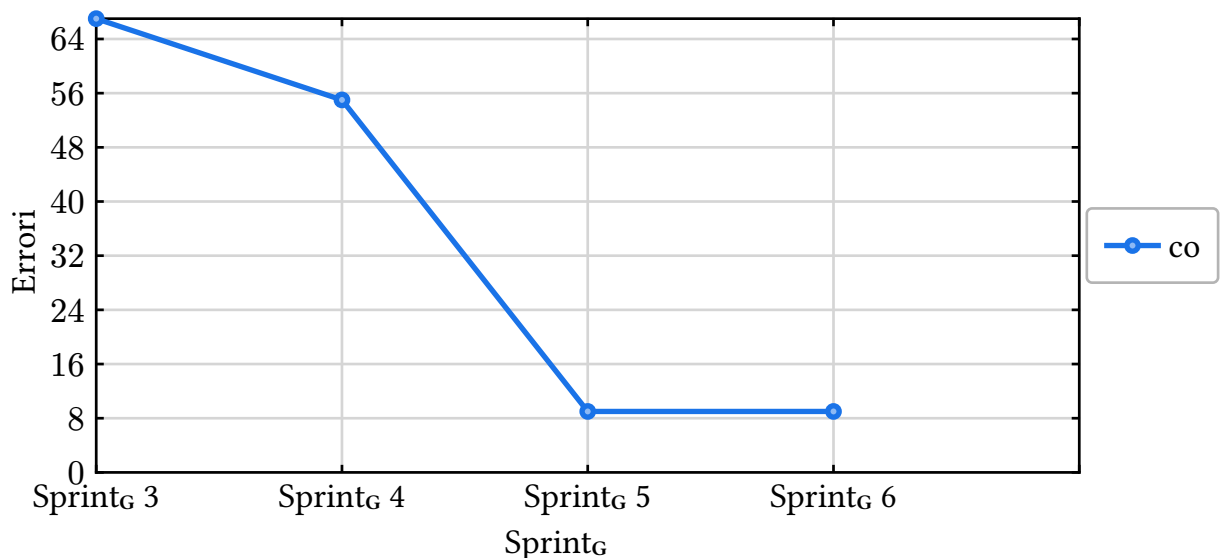


Figura 7: Andamento Correttezza ortografica

Il team ha introdotto il monitoraggio della correttezza ortografica a partire dallo Sprint_G 3, in risposta a una criticità emersa nelle revisioni della documentazione. Il grafico mostra un trend fortemente positivo: gli errori scendono da 64 nello Sprint_G 3 a 55 nello

Sprint_G 4, fino a circa 9 nello Sprint_G 5, evidenziando un miglioramento netto grazie all'adozione di processi di verifica_G più sistematici.

6) Automiglioramento

6.1) Automiglioramento sull'organizzazione

Problema Generale	Soluzione Generale
La mancanza di processi strutturati per la gestione delle attività, la rendicontazione e la nomenclatura degli artefatti genera inconsistenze, stime poco affidabili e un elevato rischio di errori manuali	Adozione di strumenti e convenzioni condivise — issue _G tracking su GitHub, template standardizzati e fogli di rendicontazione asincrona — per centralizzare il controllo, uniformare il lavoro e ridurre il carico operativo nelle sessioni di retrospettiva
L'aggiornamento manuale di metriche, grafici e codici identificativi introduce inefficienze ricorrenti e aumenta la probabilità di dati non allineati o numerazioni inconsistenti	Sviluppo di script di automazione che rielaborano e aggiornano metriche, grafici e mappature dei codici in modo sistematico, riducendo l'effort manuale e garantendo la coerenza dei dati nel tempo
La granularità insufficiente nella pianificazione e l'integrazione tardiva sul branch _G principale rallentano l'avanzamento e rendono difficile valutare lo stato reale del progetto	Introduzione di branch _G feature con integrazione controllata e revisione continua del backlog _G a ogni sprint _G , suddividendo le attività complesse in sotto-issue _G collegate per mantenere stime affidabili e una base di codice stabile

Tabella 14: Automiglioramento: Organizzazione

6.2) Automiglioramento sulla gestione dei Ruoli

Problema Generale	Soluzione Generale
La rigidità nell'assegnazione dei ruoli e la gestione informale delle modifiche riducono la flessibilità operativa e aumentano il rischio di inconsistenze nella documentazione e nel versionamento	Ogni membro può svolgere attività su un secondo ruolo dichiarato esplicitamente, mentre tutti sono tenuti a rispettare le Norme di Progetto per modifiche, tracciamento e versionamento, garantendo qualità e coerenza nel tempo

Tabella 15: Automiglioramento: Ruoli

6.3) Automiglioramento sulla gestione degli strumenti

Problema Generale	Soluzione Generale
La scarsa familiarità con le tecnologie proposte e la gestione manuale di documentazione e navigazione rallentano il lavoro e aumentano il rischio di errori e inefficienze ricorrenti	Combinazione di apprendimento collaborativo per le tecnologie nuove e sviluppo di script di automazione, affiancati da un miglioramento strutturale del sito per rendere i documenti più facilmente reperibili

Tabella 16: Automiglioramento: Strumenti

6.4) Considerazioni Finali

Il monitoraggio continuo delle metriche di qualità e avanzamento consente al team di individuare tempestivamente scostamenti rispetto alla pianificazione, intervenendo prima che diventino problemi difficilmente recuperabili. Indicatori come CPI, SPI, EAC e TCPI non sono un'attività fine a sé stessa: alimentano decisioni concrete sulla redistribuzione del lavoro, la revisione delle stime e la ripriorizzazione del backlog.

L'automazione del calcolo e dell'aggiornamento delle metriche ha reso il processo sostenibile, mentre le pratiche di automiglioramento documentate testimoniano la volontà del team di affinare progressivamente il proprio modo di lavorare. Monitorare significa comprendere dove si è, dove si vuole arrivare e quali correzioni adottare per farlo nel modo più efficace possibile.

7) Appendice